Ciência de Dados

Módulo 3 - Visualização de Dados e Storytelling

INTRODUÇÃO

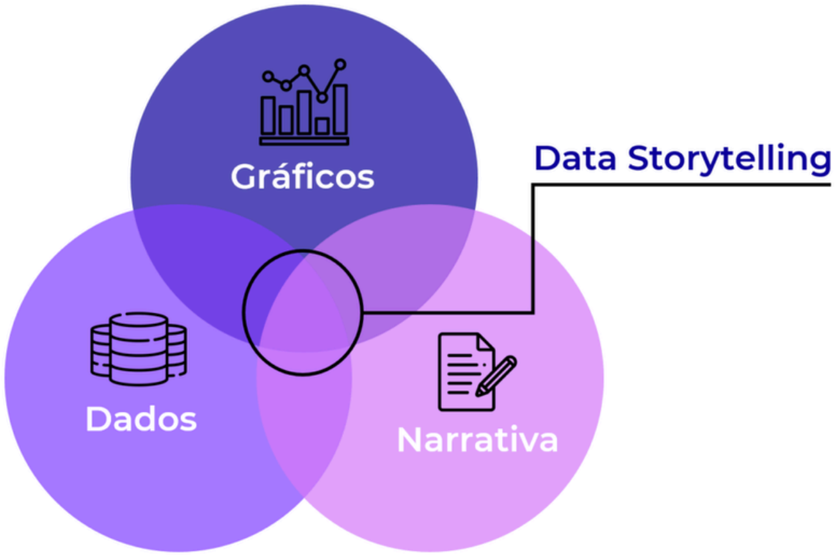
Visualização de Dados e Storytelling

A **visualização de dados** é uma etapa fundamental na análise, pois **transforma números e tabelas em representações gráficas** que facilitam a compreensão de padrões, tendências e relações

O objetivo é comunicar informações de forma clara, reduzindo a complexidade e permitindo que diferentes públicos, inclusive não técnicos, entendam os dados

O **storytelling** com dados **complementa** esse processo ao dar significado às visualizações, **organizando-as dentro de uma narrativa**

Isso envolve escolher os **gráficos adequados**, destacar os **principais insights** e **contextualizar os resultados**, tornando a análise mais interpretável e relevante para a tomada de decisão



INTRODUÇÃO

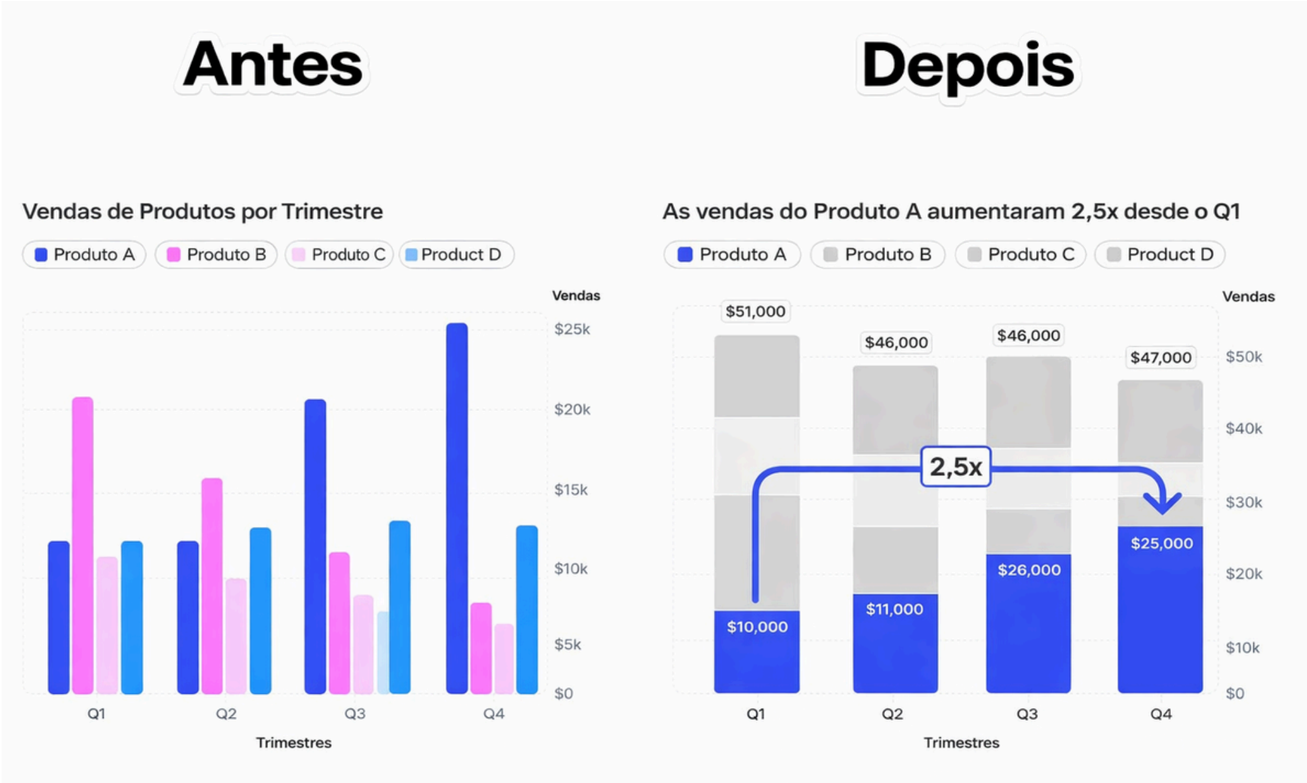
Exemplo: Do Gráfico ao Insight

Neste exemplo, o gráfico “antes” apresenta todos os produtos com o mesmo nível de destaque, o que dificulta a identificação do principal insight

Já no gráfico “depois”, o Produto A passa a ser o foco visual, enquanto os demais aparecem em segundo plano

Além disso, o título, os rótulos e a anotação reforçam a mensagem central de que houve crescimento de 2,5x ao longo dos trimestres

Esse contraste mostra como o storytelling com dados não depende apenas de exibir informações, mas de organizá-las visualmente para comunicar uma conclusão clara



FUNDAMENTOS

Gráficos

Os gráficos são ferramentas essenciais na análise de dados, pois **permitem transformar informações numéricas em representações visuais mais intuitivas**

No entanto, a escolha do **tipo** de gráfico e a forma como ele é apresentado **impactam diretamente na compreensão** do público

Um gráfico eficiente não é apenas visualmente bonito, mas sim aquele que **comunica uma mensagem clara** e facilita a identificação de padrões, relações e tendência

Existem diferentes tipos de gráficos que podem ser aplicados em contextos e cenários diversos

TIPOS DE GRÁFICOS

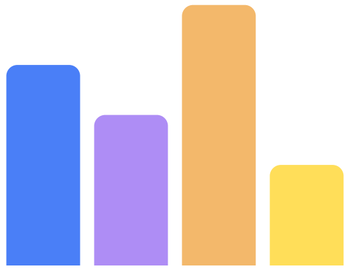
Gráficos de Comparação

Gráficos de comparação **são utilizados para analisar diferenças entre categorias,** permitindo identificar rapidamente quais elementos possuem valores maiores ou menores

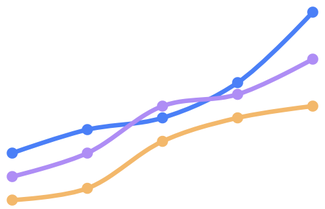
Eles **são ideais** quando o objetivo é **comparar** grupos distintos, como cidades, estados ou setores econômicos

Esse tipo de gráfico é especialmente útil para responder perguntas como "quem tem mais?", "quem tem menos?" e "como os valores se comparam entre si?"

EXEMPLOS DE GRÁFICOS



Barras



Linhas

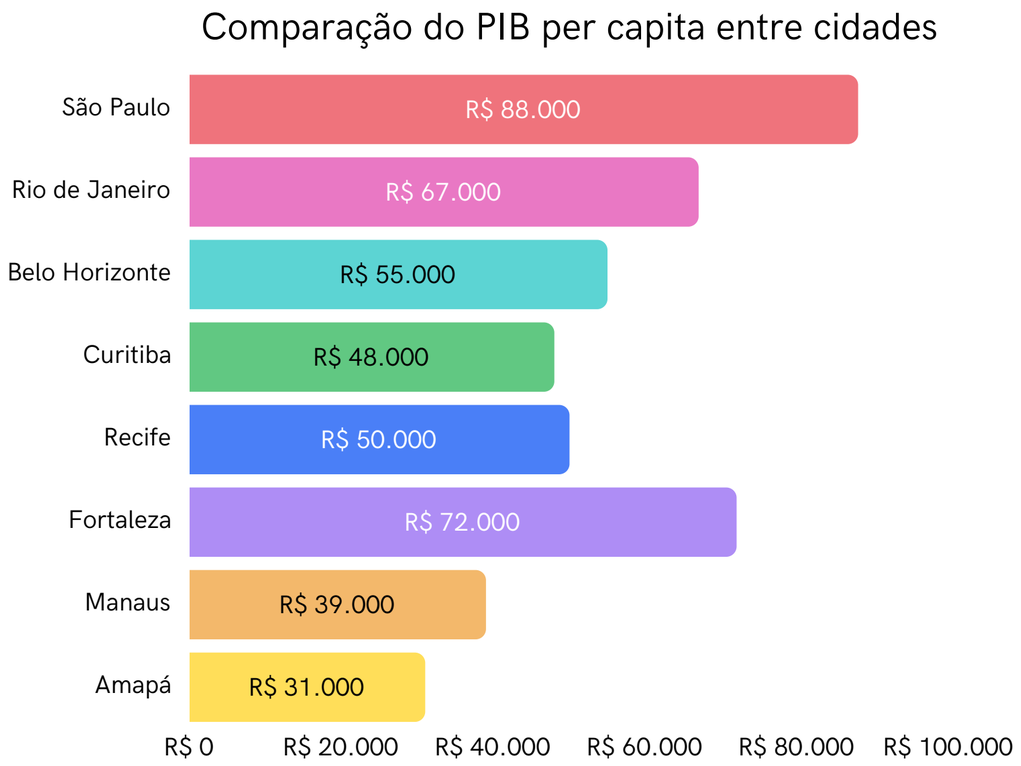
TIPOS DE GRÁFICOS

Comparação: Gráfico de Barras

O **gráfico de barras** é uma das formas mais eficazes de realizar comparações entre diferentes categorias, pois **permite visualizar de maneira clara quais elementos possuem valores maiores ou menores**

Cada barra representa uma categoria, e seu tamanho é proporcional ao valor analisado, facilitando a identificação de rankings, diferenças e padrões.

Para uma melhor interpretação, **é recomendável ordenar as barras** (do maior para o menor ou vice-versa) e utilizar cores de forma estratégica para destacar informações relevantes



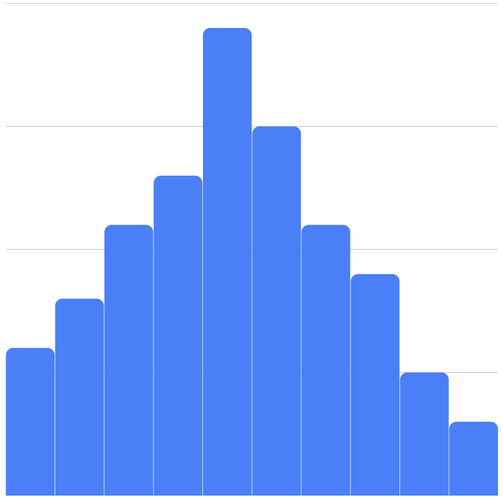
TIPOS DE GRÁFICOS

Gráficos de Distribuição

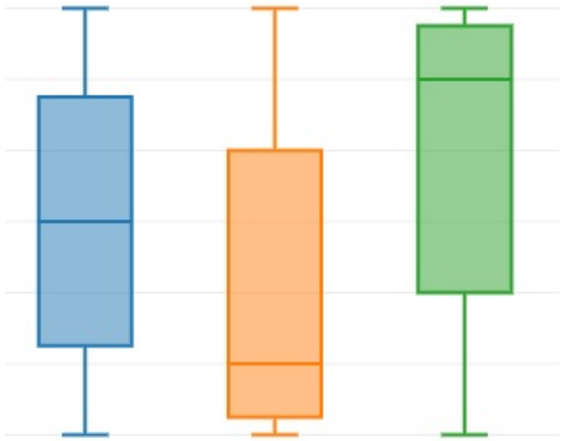
Gráficos de distribuição são utilizados para entender **como os dados estão organizados ao longo de um intervalo de valores**, permitindo identificar padrões como concentração, dispersão e presença de valores extremos

Entre os principais exemplos estão o **histograma** e o **boxplot**

EXEMPLOS DE GRÁFICOS



Histograma



Boxplot

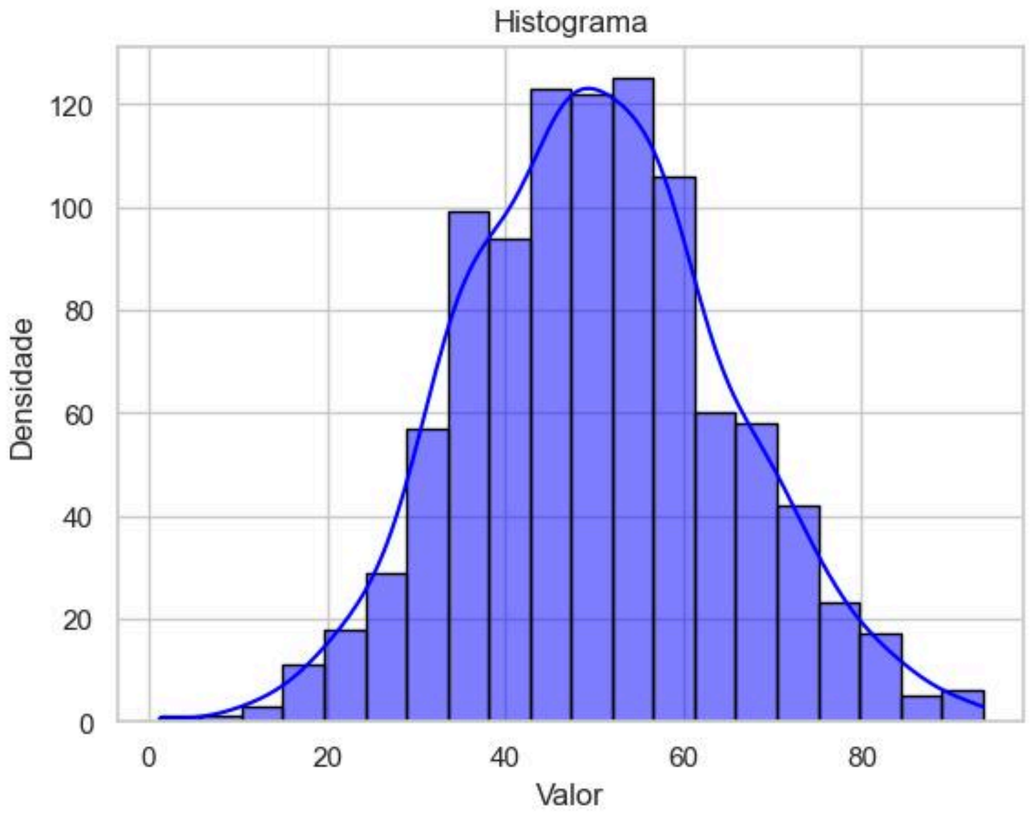
TIPOS DE GRÁFICOS

Distribuição: Histograma

O histograma é um gráfico utilizado para **visualizar a distribuição** de uma variável numérica, mostrando **com que frequência os valores aparecem dentro de determinados intervalos**

Ele permite identificar rapidamente onde os dados estão mais concentrados e **como eles se espalham ao longo do eixo**, facilitando a compreensão do comportamento geral da variável

Por meio do histograma, **é possível observar características** importantes, como **assimetria** (quando os dados se concentram mais em um lado), presença de **picos, dispersão e possíveis outliers**



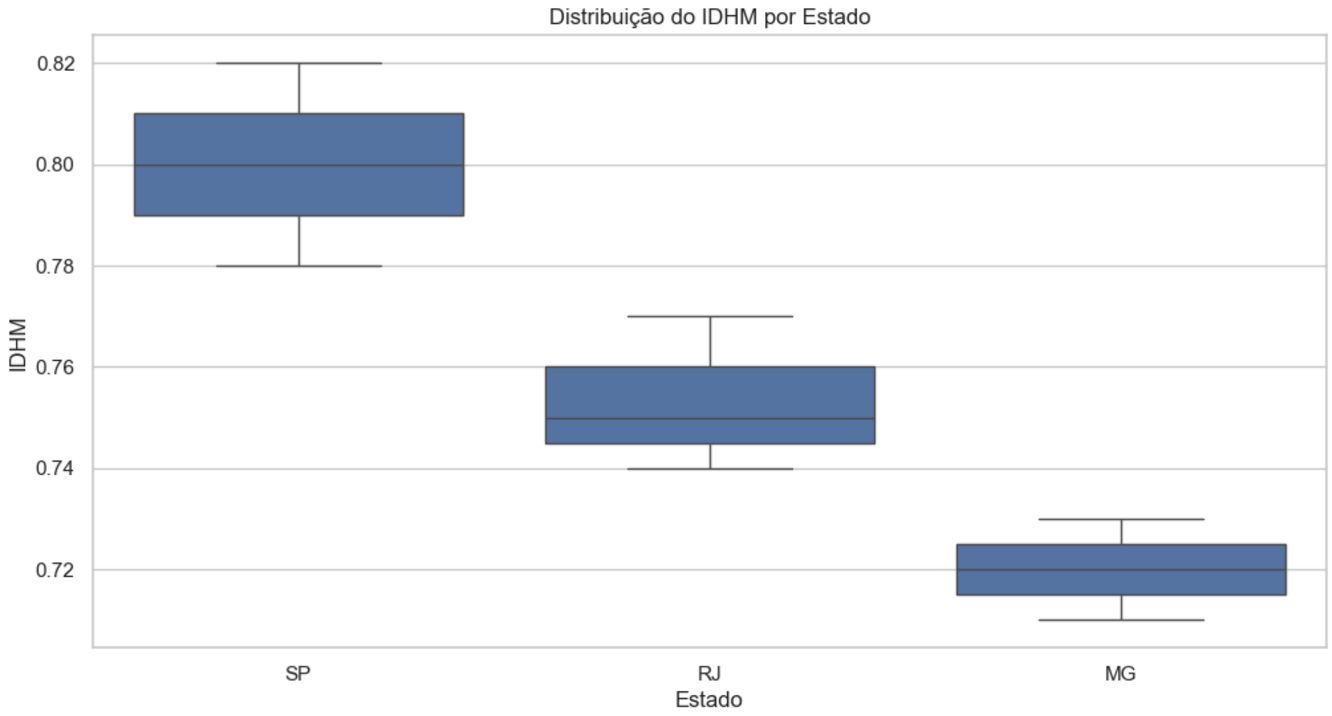
TIPOS DE GRÁFICOS

Distribuição: Boxplot

O boxplot (ou diagrama de caixa) é uma **forma eficiente** de **resumir** a distribuição de uma variável numérica **utilizando medidas estatísticas**

Ele apresenta **informações** importantes como a **mediana, os quartis e a amplitude dos dados,** permitindo uma leitura rápida sobre a **concentração e dispersão** dos valores

Além disso, o boxplot **destaca** os **outliers** (valores atípicos), que **podem indicar comportamentos incomuns ou erros** nos dados



O GRÁFICO COMPARA A DISTRIBUIÇÃO DO IDHM ENTRE SP, RJ E MG, MOSTRANDO DIFERENÇAS ENTRE OS ESTADOS. SP POSSUI OS MAIORES ÍNDICES, RJ É INTERMEDIÁRIO E MG APRESENTA OS MENORES VALORES

TIPOS DE GRÁFICOS

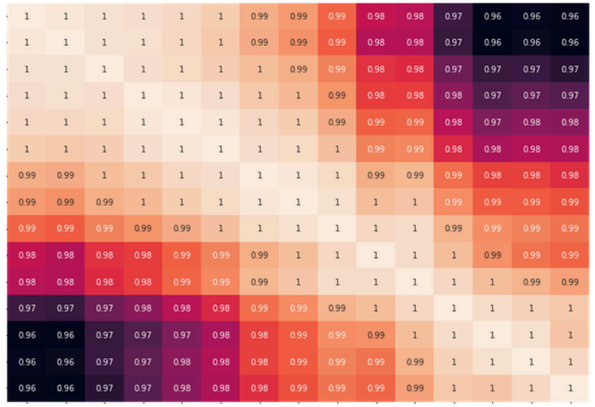
Gráficos de Relação

Gráficos de relação **são utilizados para analisar como duas ou mais variáveis se comportam em conjunto**, permitindo identificar padrões, tendências e possíveis **associações** entre elas

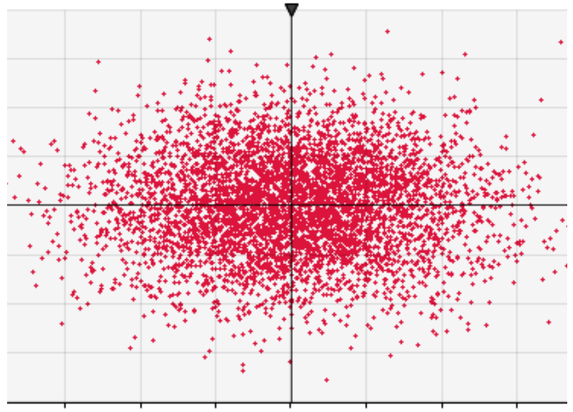
Esse tipo de visualização é **essencial para entender se existe algum tipo de dependência ou influência** entre os dados

Entre os principais exemplos estão o **scatterplot** e o **heatmap de correlação**

EXEMPLOS DE GRÁFICOS



Heatmap



Scatterplot

TIPOS DE GRÁFICOS

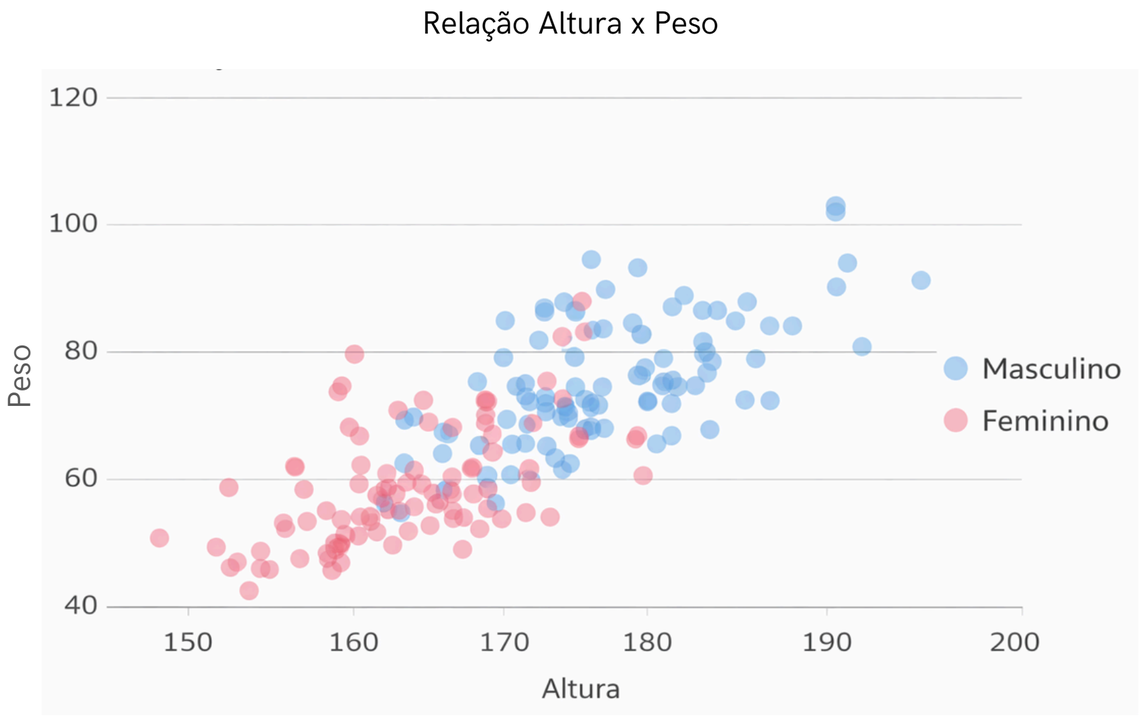
Relação: Gráfico de Dispersão (ScatterPlot)

O scatterplot (gráfico de dispersão) é **utilizado para analisar** a relação **entre duas variáveis numéricas**

Cada ponto no gráfico representa uma observação, posicionada de acordo com seus valores nos eixos **X e Y**

Esse tipo de gráfico é especialmente **útil para observar correlações, como relações positivas** (quando uma variável aumenta junto com a outra) ou **negativas** (quando uma aumenta e a outra diminui)

Além disso, o scatterplot **permite identificar agrupamentos e outliers**, contribuindo para uma análise mais aprofundada dos dados



TIPOS DE GRÁFICOS

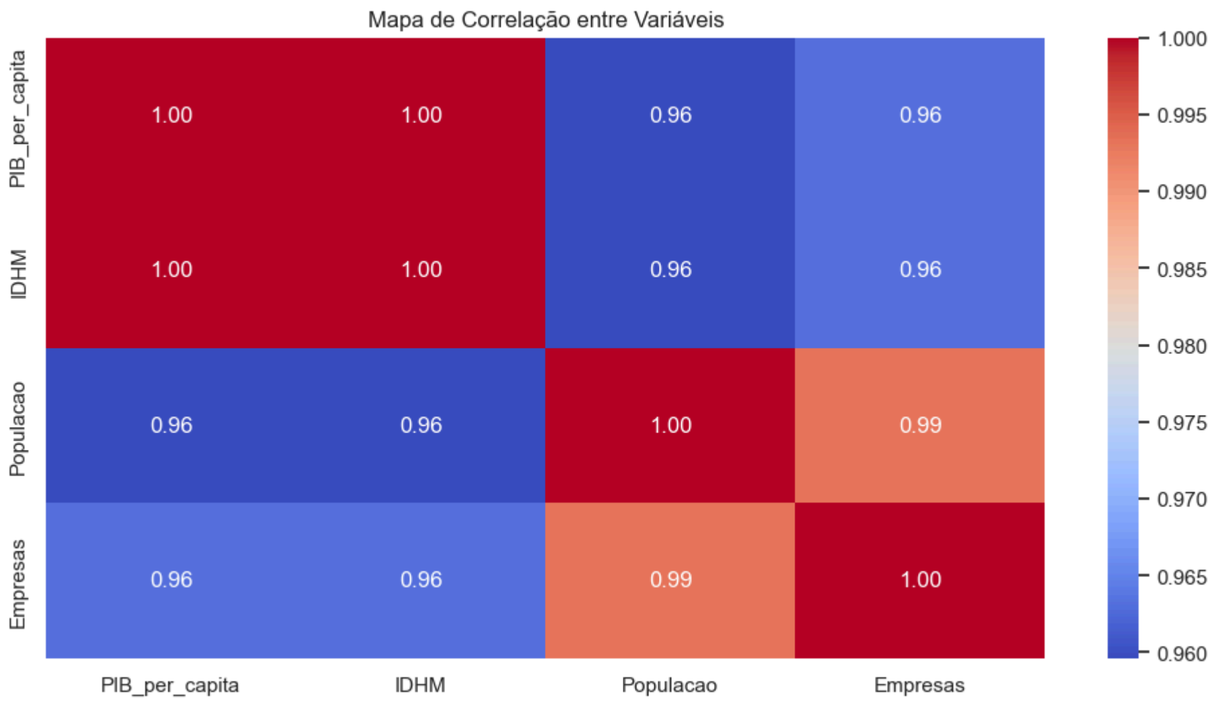
Relação: Heatmap de Correlação

O heatmap de correlação é uma ferramenta utilizada para **analisar a relação entre múltiplas variáveis** numéricas simultaneamente, por meio de uma **matriz** visual

Cada célula representa o grau de correlação entre duas variáveis, geralmente variando de -1 a 1, onde **valores próximos de 1 indicam forte relação positiva, valores próximos de -1 indicam relação negativa e valores próximos de 0 indicam pouca ou nenhuma associação**

Além disso, **auxilia na tomada de decisão ao destacar quais variáveis possuem maior influência entre si**, servindo como base para análises mais aprofundadas e construção de modelos

No entanto, é importante ressaltar que **correlação não implica causalidade**, sendo necessário cuidado na interpretação dos resultados



O GRÁFICO MOSTRA QUE TODAS AS VARIÁVEIS POSSUEM CORRELAÇÃO MUITO ALTA ENTRE SI. ISSO INDICA QUE, NESSE CONJUNTO DE DADOS, OS INDICADORES CRESCEM JUNTOS E ESTÃO FORTEMENTE RELACIONADOS

TIPOS DE GRÁFICOS

Gráficos de Composição

Gráficos de composição **são utilizados para mostrar como um total é dividido entre diferentes partes**, permitindo entender a participação relativa de cada categoria dentro de um todo

Esse tipo de visualização é **ideal quando o objetivo é analisar proporções** e identificar quais elementos têm maior ou menor contribuição

Entre os exemplos mais comuns estão o **gráfico de pizza** e o **gráfico de barras empilhadas**

EXEMPLOS DE GRÁFICOS

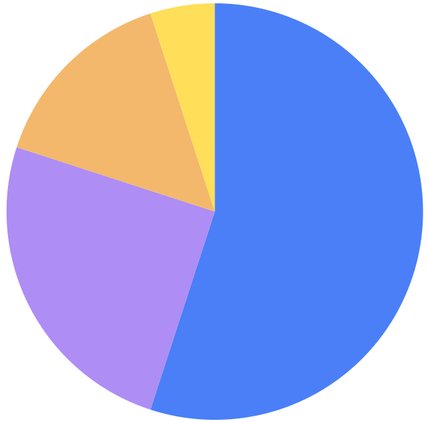
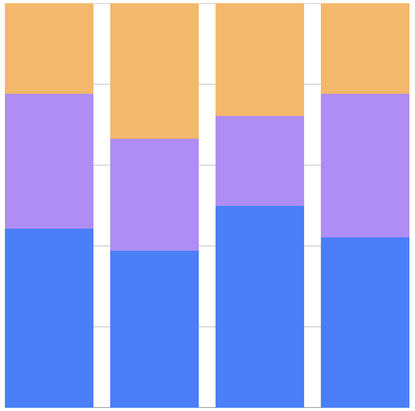


Gráfico de Pizza



Barras Empilhadas

TIPOS DE GRÁFICOS

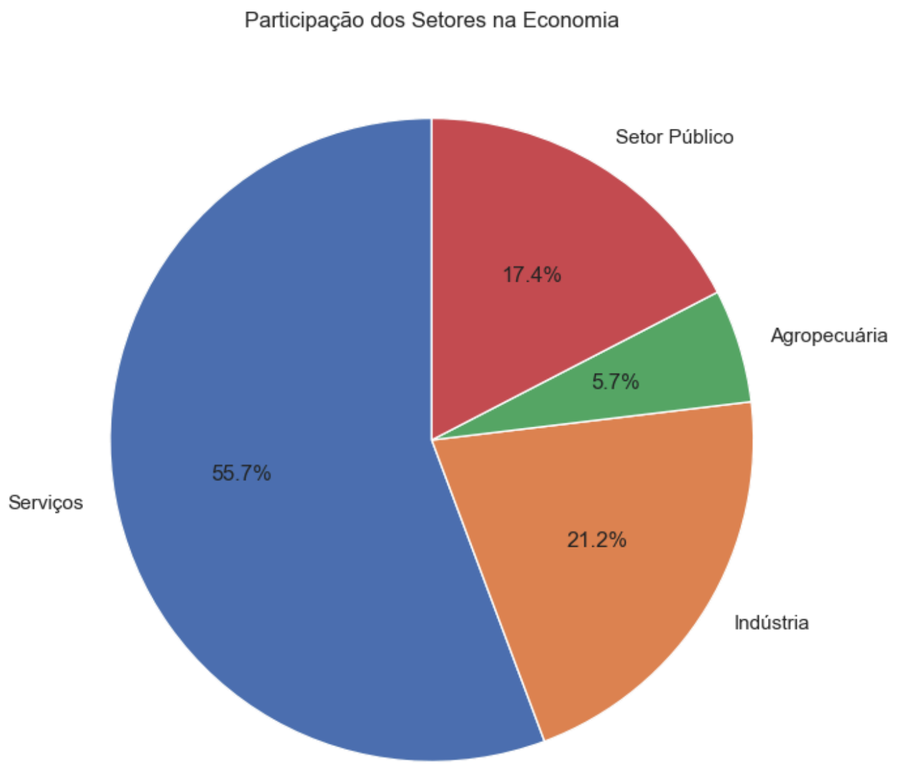
Composição: Gráfico de Pizza

O gráfico de pizza é uma **forma intuitiva de visualizar participação percentual**

Cada fatia do gráfico corresponde a uma categoria, e seu **tamanho indica sua contribuição** relativa dentro do conjunto de dados

No entanto, seu uso deve ser feito com cautela, pois **comparações entre fatias muito semelhantes podem ser difíceis**

Em análises mais complexas ou com muitos grupos, outras visualizações, como gráficos de barras, podem ser mais adequadas



TIPOS DE GRÁFICOS

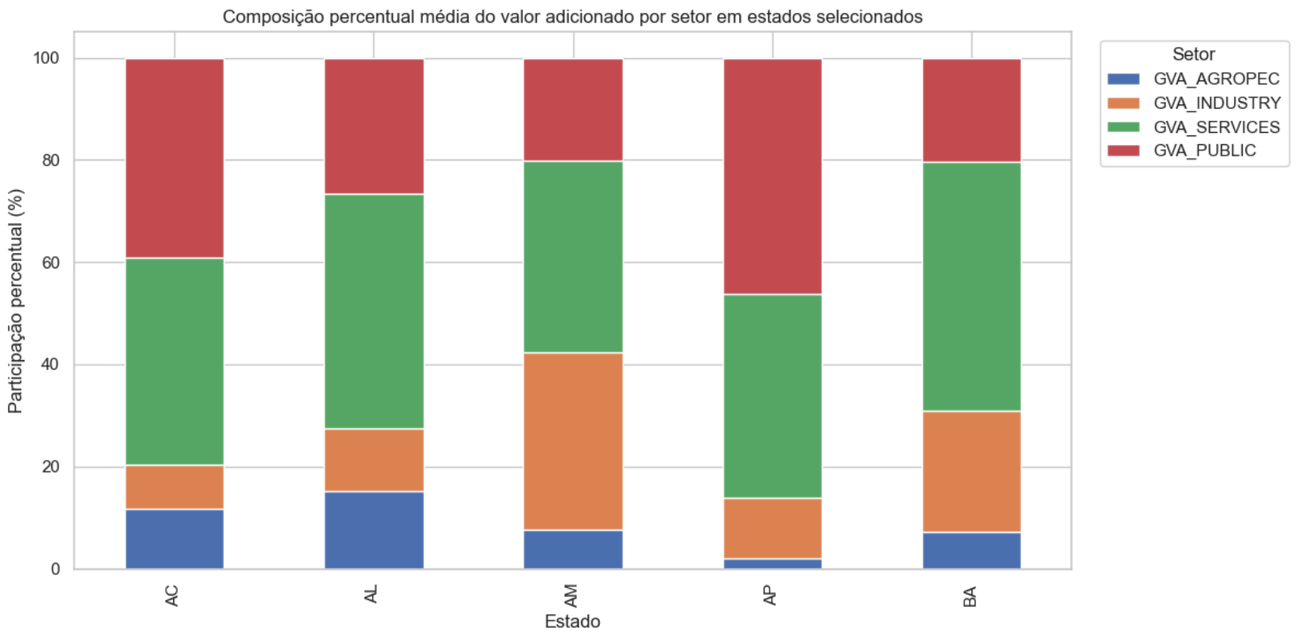
Composição: Barras Empilhadas

O gráfico de barras empilhadas é **utilizado para representar a composição de um total dividido em partes**, ao mesmo tempo em que **também permite comparar essa composição entre diferentes categorias**

Cada barra representa um grupo, e seus segmentos mostram a participação de cada componente dentro do total

Esse tipo de gráfico é **útil quando se deseja analisar como a estrutura de um conjunto varia entre diferentes grupos**, como a composição econômica entre estados ou regiões

É importante garantir boa escolha de cores e organização dos dados para evitar dificuldade na leitura dos segmentos



O GRÁFICO MOSTRA A COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DA ECONOMIA POR SETOR EM CADA ESTADO ANALISADO. OBSERVA-SE QUE O SETOR DE SERVIÇOS É PREDOMINANTE, ENQUANTO OS DEMAIS VARIAM CONFORME O ESTADO, INDICANDO DIFERENTES PERFIS ECONÔMICOS

VISUALIZAÇÃO

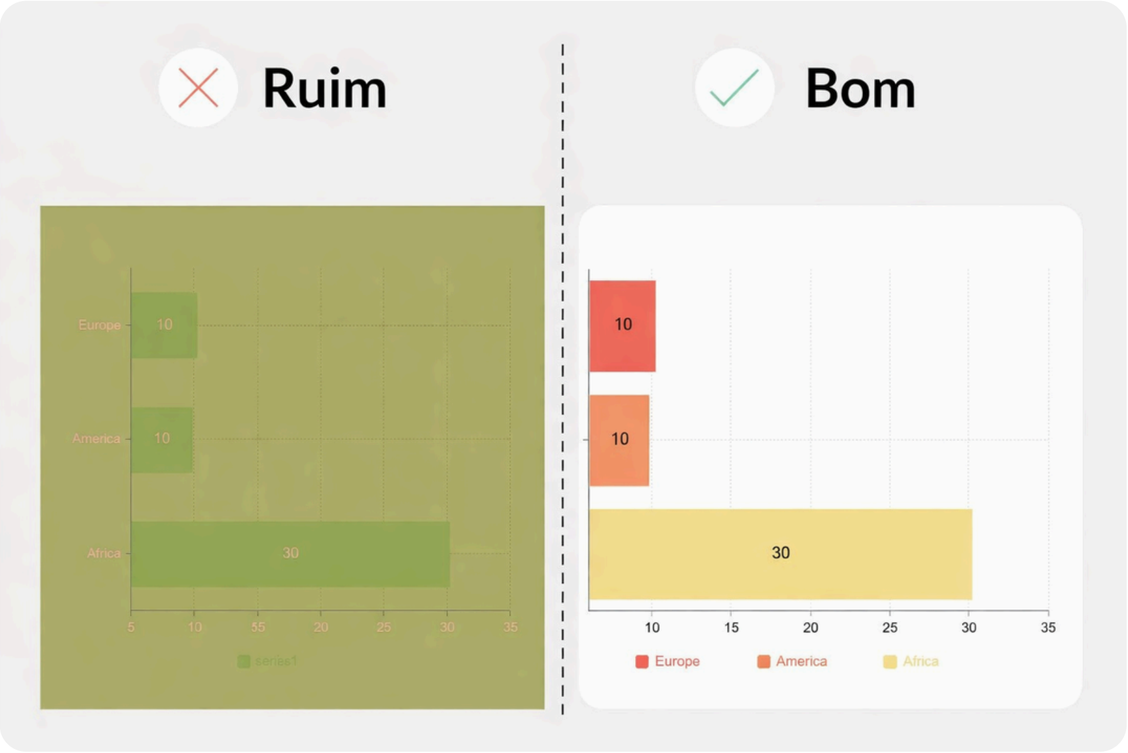
Boas Práticas

Uma **boa comunicação** visual vai além da escolha do gráfico: ela **envolve clareza, simplicidade e foco na mensagem**

O principal objetivo é facilitar a compreensão dos dados, **evitando** elementos desnecessários que possam **distrair ou confundir** o leitor

Títulos claros, eixos bem definidos e legendas objetivas são essenciais para orientar a interpretação e garantir que a informação seja compreendida rapidamente

É fundamental **evitar excesso de informações**, gráficos poluídos ou escolhas visuais que possam induzir interpretações equivocadas



VISUALIZAÇÃO

Comunicação Visual e Ética

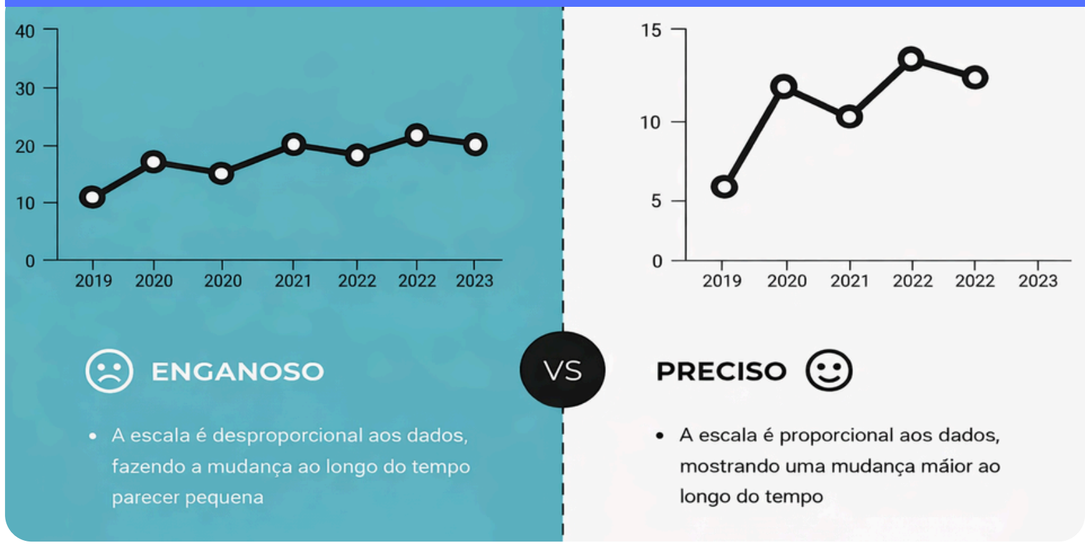
A comunicação visual de dados deve ser guiada não apenas pela clareza, mas também pela **responsabilidade ética**

Gráficos têm o poder de influenciar interpretações e decisões, por isso **é fundamental representar os dados de forma fiel**, evitando distorções que possam induzir conclusões **equivocadas**

Isso inclui o uso adequado de escalas, proporções corretas e a apresentação completa do contexto necessário para a análise. Práticas como **manipular eixos, omitir informações relevantes** ou utilizar cores e destaques de forma tendenciosa **podem comprometer a integridade da análise**

Uma visualização ética busca transmitir a verdade dos dados, mesmo que os resultados não sejam os esperados. Dessa forma, o **profissional de dados deve atuar com transparência**, contribuindo para decisões mais justas, informadas e confiáveis.

Expandir ou comprimir a escala de um gráfico pode fazer mudanças nos dados parecerem mais ou menos significativas do que realmente são



MÓDULO 3

Exercícios

- Crie um gráfico de barras mostrando a distribuição média das faixas etárias
- Crie um scatterplot entre `AREA` e `ESTIMATED_POP`
- Crie uma nova coluna `DENSIDADE = ESTIMATED_POP / AREA` e faça um histograma dessa nova variável

- Utilizando, `RURAL_URBAN` e `IDHM`, crie um boxplot comparando o IDHM entre áreas urbanas e rurais
- Escolha os setores abaixo e crie um gráfico de barras empilhadas mostrando a composição média desses setores por estado
  - COMP_A
  - COMP_G
  - COMP_K
  - COMP_M

Conclusão e Próximos Passos

O próximo passo é aplicar todo esse conhecimento no projeto de conclusão

Até o módulo 4!